МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Сумма и количество делителей натурального числа

Теория чисел: τ-функция, σ-функция и условия кратности

Ксения Клыкова

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Две функции одного натурального числа

Пусть $d \mid n$ означает, что положительное целое число d является делителем натурального числа n.

$$\boxed{\tau(n) = \text{количество положительных делителей } n}$$

$$\boxed{\sigma(n) = \text{сумма положительных делителей } n}$$

Пример. Для 12 делители равны 1,2,3,4,6,12, поэтому

$$\tau(12) = 6, \qquad \sigma(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

2. Каноническое разложение и основные формулы

Представим n как произведение степеней *различных простых чисел*:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \qquad \alpha_i \in \mathbb{N}.$$

Любой делитель получается независимым выбором показателя у каждого простого множителя: от нуля до α_i.

$$\boxed{\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)}$$

$$\boxed{\sigma(n) = \prod_{i=1}^{k} (1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i})}$$

Почему скобки перемножаются? При раскрытии произведения один выбор слагаемого из каждой скобки даёт ровно один делитель n. Все делители появляются по одному разу.

Пример. Для $72 = 2^3 \cdot 3^2$:

$$\tau(72) = (3 + 1)(2 + 1) = 12,$$
$$\sigma(72) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9) = 15 \cdot 13 = 195.$$

3. Геометрическая прогрессия сокращает вычисления

Последовательность $1, p, p^2, \ldots, p^\alpha$ является геометрической прогрессией со знаменателем p и содержит $\alpha + 1$ *член*.

$$1 + p + \cdots + p^\alpha = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1}, \qquad p > 1.$$

Следовательно, вторую форму σ-функции удобно использовать при больших показателях:

$$\boxed{\sigma(n) = \prod_{i=1}^{k} \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}}.$$

Проверка числа членов: $1+2+4+8+16 = 31$ (пять членов), а $1+2+4+8+16+32 = 63$ (шесть членов). Показатель последней степени и число членов различаются на единицу.

4. Суммы чётных и нечётных делителей

Если $n = 2^a m$, где m нечётно, то все нечётные делители числа n совпадают с делителями m.

$$S_{\text{нечёт}} = \sigma(m), \qquad K_{\text{нечёт}} = \tau(m),$$
$$S_{\text{чёт}} = \sigma(n) - \sigma(m), \qquad K_{\text{чёт}} = \tau(n) - \tau(m).$$

Пример. Для $72 = 2^3 \cdot 9$:

$$S_{\text{нечёт}} = \sigma(9) = 1 + 3 + 9 = 13,$$
$$S_{\text{чёт}} = \sigma(72) - 13 = 195 - 13 = 182.$$

Сравните с количеством: $K_{\text{нечёт}} = 3$, $K_{\text{чёт}} = 12 - 3 = 9$.

5. Делители, кратные заданному числу

Пусть требуется найти сумму положительных делителей d числа n, для которых $m \mid d$. Если $m \mid n$, любой такой делитель единственным образом записывается в виде $d = mk$, где $k \mid n/m$.

$$\boxed{S_{m|d} = m\,\sigma\Big(\frac{n}{m}\Big)}, \qquad \boxed{K_{m|d} = \tau\Big(\frac{n}{m}\Big)}.$$

Если $m \nmid n$, подходящих делителей нет: и сумма, и количество равны нулю.

Пример. Найдём сумму и количество делителей 180, кратных 15.

$$\frac{180}{15} = 12 = 2^2 \cdot 3, \qquad S_{15|d} = 15\sigma(12) = 15 \cdot 28 = 420,$$

$$K_{15|d} = \tau(12) = (2+1)(1+1) = 6.$$

Проверка перечислением: 15,30,45,60,90,180; их сумма равна 420.

6. Делители, НЕ кратные заданному числу

Используем разность: все делители разбиваются на две группы — кратные m и не кратные

m. Если $m \mid n$, получаем

$$\boxed{S_{m\nmid d} = \sigma(n) - m\,\sigma\Big(\frac{n}{m}\Big)}, \quad \boxed{K_{m\nmid d} = \tau(n) - \tau\Big(\frac{n}{m}\Big)}.$$

Пример. Для 72 делители, не кратные 6, дают сумму

$$S_{6\nmid d} = \sigma(72) - 6\sigma(12) = 195 - 168 = 27.$$

Это делители 1,2,3,4,8,9: $1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 = 27$.

7. Два условия одновременно: кратны 12, но не 5

Пример. Найдём сумму и количество делителей числа 1080, кратных 12, но не кратных 5.

Шаг 1. Разложим число на простые множители:

$$1080 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5.$$

Шаг 2. Запрет делимости на 5 означает, что показатель пятёрки у делителя должен быть нулевым. Убираем все множители 5 из исходного числа:

$$n_0 = 2^3 \cdot 3^3 = 216.$$

Шаг 3. Теперь ищем среди делителей 216 те, которые кратны 12:

$$\frac{216}{12} = 18 = 2 \cdot 3^2.$$

Шаг 4. Применяем обе функции:

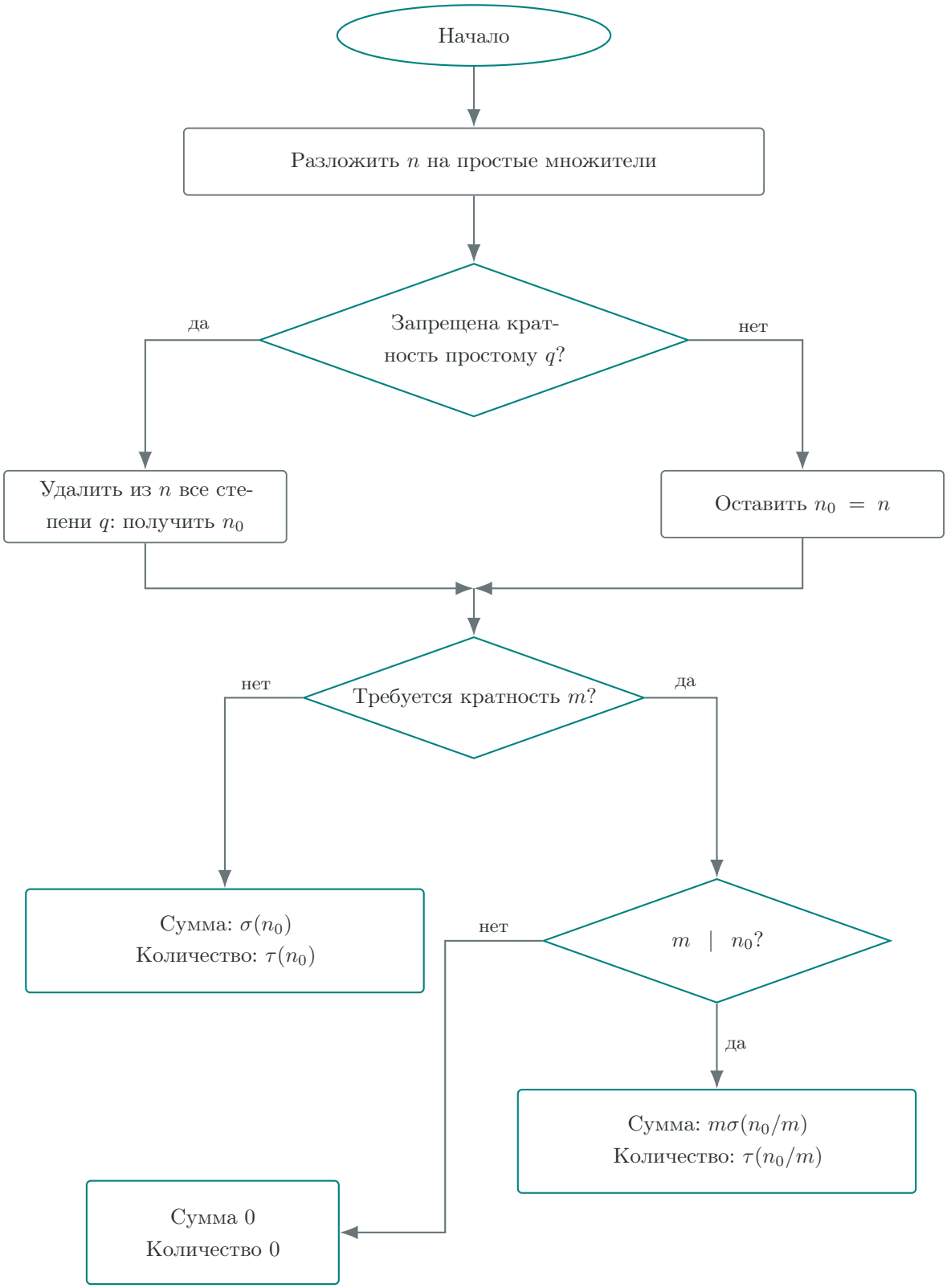
$$S = 12\sigma(18) = 12(1 + 2)(1 + 3 + 9) = \boxed{468},$$
$$K = \tau(18) = (1 + 1)(2 + 1) = \boxed{6}.$$

Проверка: подходящие делители: 12,24,36,72,108,216. Их ровно шесть; сумма равна 468.

Когда приём работает. Если запрещена кратность *простому* числу q, удаляем из n весь множитель q^a. Если обязательный множитель m после этого уже не делит полученное число, подходящих делителей нет. Для запрета кратности составному числу требуется отдельный анализ.

Алгоритм: как выбрать формулу

В схеме q — простое число, делимость на которое запрещена; m — обязательный делитель.



Тренировочный блок. Путь А

Во всех заданиях считайте делителями только *положительные* натуральные числа. Используйте каноническое разложение, функции τ и σ; ответы запишите самостоятельно до просмотра следующей страницы.

1. Для числа 18 найдите $\tau(18)$ и $\sigma(18)$.

2. Найдите сумму всех положительных делителей числа 72.

3. Найдите сумму всех положительных делителей числа 540.

4. Вычислите $\sigma(2^8 \cdot 3^4)$, используя формулу суммы геометрической прогрессии.

5. Найдите отдельно сумму нечётных и сумму чётных положительных делителей числа 360.

6. Найдите сумму и количество положительных делителей числа 180, кратных 6.

7. Найдите сумму и количество положительных делителей числа 540, *не* кратных 3.

8. Найдите сумму и количество положительных делителей числа 720, кратных 8, но не кратных 3.

9. Найдите сумму и количество положительных делителей числа 900, кратных 15, но нечётных.

10. Найдите сумму и количество положительных делителей числа 1440, кратных 12, но не кратных 5.

Проверяйте оба результата: σ отвечает за сумму, τ — за количество.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\tau(18) = 6$; $\sigma(18) = 39$.
2	195.
3	1680.
4	61 831.
5	Нечётные: 78; чётные: 1092.
6	Сумма 432; количество 8.
7	Сумма 42; количество 6.
8	Сумма 144; количество 4.
9	Сумма 360; количество 4.
10	Сумма 720; количество 8.

Итоговая памятка

Условие	Что делать
Все делители	$\sigma(n)$ для суммы; $\tau(n)$ для количества.
Кратные m	Если $m \mid n$, используйте $m\sigma(n/m)$ и $\tau(n/m)$.
Не кратные m	Вычтите из общей суммы и общего количества результаты для кратных m.
Нечётные	Удалите всю степень двойки из n, примените σ и τ.
Кратные m, но не кратные простому q	Сначала удалите из n всю степень q, затем проверьте кратность m и примените формулу.

На что обратить внимание

В сумме геометрической прогрессии учитывайте член $1 = p^0$ и показатель $\alpha + 1$. При совместных условиях кратности сначала ограничивайте допустимые делители, затем вычисляйте σ и τ.